

패널 신청내용

구분	내용
비전 및 목표	작품명 온톨로지 기반 제조 AI 업무도우미 교반기 이상 알람을 받으면 센서 이력·설비 정보·대응 문서를 연결해 보여준다. AI 가 관측 사실과 미확인 원인, 점검 항목을 정리하고 사용자가 대응안을 검토한다. 승인된 시뮬레이터 조치는 새 관측으로 결과를 확인한다. 비전 알람 이후 여러 화면과 문서를 찾는 부담을 줄이고, 작업자가 근거를 확인하며 대응을 결정하는 업무 환경을 제공한다. 목표 설비·센서·문서의 관계를 온톨로지와 그래프 DB 로 연결하고, AI 근거 조회부터 승인·반려와 조치 결과 확인까지 통합한다. 가상 반응기 AR-100 을 이용한 교육·전시용 강사 시연본이다.
성과 등 주요내용	작동 흐름 가상 이상 발생 → SCADA 알람·사건 생성 → 센서 이력·설비 관계·문서 조회 → AI 대응안 → 사용자 승인 또는 반려 → 승인 조건 재확인 → 시뮬레이터 조치 → 결과 확인·후속 점검 주요 기능 - 반복 알람을 사건으로 묶고, 원본 알람과 발생 시각을 보존한다. - 설비 설정·문서에서 관계 후보를 만들고 출처·적용 대상을 검토해 그래프에 게시한다. 게시된 설비-센서-문서 관계를 탐색한다. - AI 가 사건 당시 이력과 현재 관측을 구분해 원인 후보와 근거를 정리한다. 문서 부족·충돌, 불량·오래된 관측은 확인할 내용으로 남긴다. - 사용자 승인 시 현재 상태와 근거를 다시 확인한다. 반려 사유와 조치 결과를 기록하며, 정지 확인과 정비 완료를 구분한다. 시스템 구성 - IIoT-SCADA: 가상 센서·제어, 데이터 수집, 규칙 기반 이상 감지, 시계열 이력 저장. - 온톨로지-Neo4j: 설비·센서·문서 관계, 문서 버전과 출처, 적용 절차 조회. - AI 업무 계층: LiteLLM 중계의 루나 모델이 도구를 조회해 대응안을 작성하고, PostgreSQL 에 사건·검토·결과를 보존. - 통합 웹: 현황·추세·지식 구축·관계 탐색·검토·결과를 제공. Process GPT 와 Ontology Studio 의 필요한 코드를 선별·리팩토링해 내부 통합.

구분	내용
성과 등 주요내용 계속	관람객 체험 강사가 가상 이상을 시작하면 관람객은 사건을 선택해 전류·진동 추세와 대응 문서를 살펴본다. AI 대응안의 근거를 확인하고 승인 또는 반려 흐름을 관찰한다. 정지 후에도 남은 점검 항목을 확인한다. 전시 동선은 최종 리허설에서 점검한다. 성과 확인 실제 모델·API 실행 기록으로 알람 수신, 지식 조회, 대응안, 승인 후 시뮬레이터 정지와 후속 관측을 확인했다. 문서 부족·충돌, 관측 품질 문제, 모델 연결 실패도 시험했다. 실제 화면에서 AI 대응안 생성·승인·정지 확인·반려와 새로고침 후 기록 보존, 기존 SCADA 재가동을 확인했다. 전시 운영 가상 공정과 교육용 문서임을 안내한다. 강사가 시뮬레이터의 정지·복구를 관리하고 다음 체험 전 고장 주입과 운전 상태를 확인한다. 통신 실패나 결과 불명확 상태에서는 명령을 자동 반복하지 않는다.
관련소스	패널 제작용 자료 시스템 구성도와 실제 실행 화면 6 장을 제공한다. 지식 검토·게시, 설비 관계, AI 검토·정지 결과, 반려 기록, 기존 SCADA 재가동을 보여준다. ASSEMBLY / MANUFACTURING AI 알람에서 근거 있는 대응까지 기존 SCADA 위에 지식 연결과 AI 업무 흐름을 더합니다. 01 이상 신호 수집 기존 IIoT · SCADA 가상 반응기 AR-100 전류·진동 알람 수신 관련 알람을 사건으로 묶기 센서 이력·원본 알람 보존 02 설비·문서 연결 온톨로지 · Neo4j 센서 ↔ 설비 ↔ 적용 문서 게시된 설비 관계로 조회 문서 버전과 출처 확인 사전 준비: 자료 등록·관계 검토 03 근거 분석 Luna · LiteLLM 중계 사건 당시와 현재 비교 관측·문서 도구 조회 원인 후보·미확인 항목 정리 검토할 대응안 또는 근거 보완 04 사람이 결정 승인 · 반려 근거와 대응안 확인 검토 의견과 결정 기록 승인 전에는 명령 없음 반려·근거 보완 시 명령 없음 승인 후에도 다시 확인합니다 01 실행 조건 재검사 최신 관측 · 대상 · 문서 · 인터록 → 02 시뮬레이터 조치 허용된 교반기 정지 명령 → 03 새 관측으로 확인 정지 확인 후에도 정비는 대기 가상 공정 기반 교육·전시 시연 구성 설명 그림 · 실제 서비스 캡처 아님 사건·조회 근거·검토·조지 결과는 업무 DB에 보존합니다. 정지 확인은 원인 제거·정비 완료를 뜻하지 않습니다.
	그림 1 시스템 구성도 · 실제 서비스 화면 캡처 아님 기술 참고 INOXPA BCI 매뉴얼 20.005.30.01EN (B), 2024/08, p.15 · IEC 62682:2022 공식 공개 설명 · OPC UA for Machinery 공식 자료. 가상 설비의 운전 한계나 인증 근거로 전용하지 않는다.

상기와 같이 부스 패널 원고 신청서를 작성하여 제출합니다.

2026 년 월 일
담당자 (인)

별첨 1 지식 구축과 관계 탐색

실제 실행 화면 · 가상 AR-100 공정 · 2026.09.21 · 각 설명의 실행 단계 기준 · 검토·결과 화면은 관련 영역 확대

ASSEMBLY
MANUFACTURING
INTELLIGENCE

WORKSPACE

운영 워크스페이스

설비 지식 스튜디오

AR-100 시뮬레이션

실제 센서 데이터 기반 연결
가상 변형기 교육용

검토할 관계 후보

노드 35 · 관계 38

설비 식별자 정보

명시된 사이트-장치-설비 이름으로 식별자를 맞춥니다. 소속이 불명확하면 정리하지 않습니다.
AR-100/M-101 → AR-100/reactor-line-01/asset/M-101
관계와 원본 인용은 보존됩니다. 변경된 후보를 확인한 뒤 게시하세요.

Document	M-101
AR100-ASSET-CONTEXT	AR-100/reactor-line-01/asset/M-101
DocumentSection	name M-101
AR100-ASSET-CONTEXT/section/0	site AR-100
Document	device reactor-line-01
DocumentSection	asset_type agitator
AR100-EVIDENCE-POLICY	environment simulation
DocumentSection	source_path uploads/AR100-ASSET-CONTEXT.mnd
AR100-MIXER-RESPONSE	review_status candidate
DocumentSection	source_sha256 b7ab0f10b17db0e21f0bed3f6e7b09de09e86f736a106285e1b555a21286644
AR100-MIXER-RESPONSE/section/0	mapping_method model-proposed-awating-review

설비와 적용 관계 설정

미확인 사항 12개

- AR100-ASSET-CONTEXT.mnd 적용 대상과 장치 관계는 검토 후 명시적으로 연결해야 합니다.
- AR100-EVIDENCE-POLICY.mnd 적용 대상과 장치 관계는 검토 후 명시적으로 연결해야 합니다.
- AR100-MIXER-RESPONSE.mnd 적용 대상과 장치 관계는 검토 후 명시적으로 연결해야 합니다.
- Explicit asset-to-sensor membership requires review.
- A verifiable control point does not grant AI execution permission.
- Alarm logic is in Fink SQL; tag limits alone are not the alarm context.
- 현재 센서 원인은 특정 AlarmEvent의 발생 시각(원문:상자)가 ID-수신 특수-관측 quantity가 없으므로 실제 발생 알람 인스턴스와 센서-관계는 확립할 수 없습니다.
- AR100-ASSET-CONTEXT.mnd는 M-101의 센서 역할을 구체적으로 명시하므로 HAS_SENSOR 관계는 후보 상태이며 물리적 설치 검증이 필요합니다.
- CEP_BEARING의 9.6 A 및 7.1 mm/s는 프로젝트 설정값이지 계조사 공통 허용치가 아닙니다. 배어링 열화는 확인 사항이 아닌 가설입니다.
- 장치 제원 매뉴얼을 판단하려면 최근 30초 내 IT-102-VT-101-LT-102의 최신 수치, 최근 10초 GOOD 품질, 관측 시각 조건을 별도로 조회해야 하며 현재 화면에는 측정값이 없습니다.
- AR100-EVIDENCE-POLICY.mnd는 18종 근거 항목이지만 문서 메타데이터상 M-101 적용 적용은 없으므로 GOVERNED_Rule는 현재 내용에 근거한 검토 후보입니다.
- 기준 구조에는 reactor-line-01의 Device로한 존재하며 M-101과 Device의 INSTALLED_IN 관계를 원인이 직접 규정하지 않으므로 해당 관계는 확인하지 않습니다.

03 검토 후 게시

동일 ID의 속성을 종신하고 관계를 추가 병합합니다. 이 후보에서 확인 기준 노드와 관계는 식별하지 않습니다.

출처와 관계, 미확인 사항을 확인했습니다.

01 원본 자료에서 관계 후보 검토

문서와 공정 설정을 실제 업로드·선택해 루나가 의미 관계를 제안했다. 원문 인용과 설비 식별자를 검토하고 사람의 확인 후 게시했다.

ASSEMBLY
MANUFACTURING
INTELLIGENCE

WORKSPACE

운영 워크스페이스

설비 지식 스튜디오

AR-100 시뮬레이션

실제 센서 데이터 기반 연결
가상 변형기 교육용

관계 탐색

36개 노드 · 45개 관계

마지막 조회 오후 04:48:21

관계 구조 설비근거 탐색

관계명 모두 표시 설비와 근거 단계 배치

전체 클래스

이름/속성으로 검색...

엑스트 검색

Sensor 12 Device 1 ControlPoint 8 Asset 2 Document 3 DocumentSection 9 AlarmRule 1

게시된 교육용 관계 · 원본 문서의 적용 범위를 버전을 함께 확인하세요.

02 게시된 설비·센서·문서 관계

실제 Neo4j의 36개 노드·45개 관계다. 설비 2개, 센서 12개, 문서 3개와 절·제어점·알람 규칙을 연결한다. 교육용 관계이며 실제 고장 원인 확정이 아니다.

별첨 2 AI 검토와 승인 결과

실제 실행 화면 · 가상 AR-100 공정 · 2026.09.21 · 각 설명의 실행 단계 기준 · 검토·결과 화면은 관련 영역 확대

교반기 정지 후 점검

점검 대기

정지 확인 · 정비 완료 아님

새 시뮬레이터 상태에서 교반기 정지를 확인했습니다. 원인 제거·정비 완료를 뜻하지 않습니다.

사건 검토 버전 3 및 원본 관측 갱신 번호 12를 기준으로 검토한다. 사건 발생 구간은 2026-09-21T07:04:20.818Z~07:04:40.290Z이며, 이 구간의 IT-102는 6.255443~6.3575854 A, VT-101은 1.9460558~2.1422052 mm/s로 기록되었다. 사건 이력에는 VT-101 ZSCORE 알람 6건(2.0496664~2.1299114)과 IT-102 ZSCORE 알람 5건(6.255443~6.331193)이 조회 시점 스냅샷으로 집계되었으나, 이 과거 값만으로 현재 이상 지속이나 원인을 확정할 수 없다.

현재 관측 구간은 2026-09-21T07:14:53.169Z~07:15:20.174Z이다. 최근 30초 내 IT-102 최신값은 10.385425 A(2026-09-21T07:15:20.173610Z), VT-101 최신값은 8.259866 mm/s(2026-09-21T07:15:20.174499Z)이며, 조회 기준 시각 2026-09-21T07:15:23.059Z에서 각각 약 2.886초 및 2.885초 전이다. 두 태그 모두 현재 구간 28개 관측이 전부 GOOD이고 최신값이 게시된 프로젝트 상한 IT-102 9.6 A, VT-101 7.1 mm/s를 동시에 초과한다. 이는 제조사 안전 기준이 아니라 교육용 프로젝트 상한에 따른 현재 복합 이상 판정이다. LT-102 최신값은 53.64043%(GOOD)이고, 조회 시 plant_state상 agitator_run=true, interlock=false였으나 plant_state의 retrieved_at은 운전 조회 시각이지 센서 측정 시각이 아니다.

따라서 AR-100/reactor-line-01의 M-101에 대해 검토 가능한 시뮬레이터 대응으로 교반기 정지 제안을 기록한다. 이는 실행·승인·정비 완료를 의미하지 않으며, 실행 전 검토 버전 3, 현재 IT-102-VT-101 상태, agitator_run 명령 및 인터락을 재확인해야 한다. 정지 후 전류·진동 감소가 확인되어도 베어링 마모, 액위 부족, 축 정렬, 윤활, 점도 등 원인 제거 또는 수리 완료를 해석하지 말고 별도 현장 점

03 근거 기반 대응안과 승인 후 결과

루나는 최신 GOOD 전류·진동의 동시 상한 초과와 문서 3 개를 조회해 정지를 제안했다. 그림은 승인 완료 후 저장된 분석문과 정지 확인 결과를 다시 연 화면이다.

검토 결과: 승인 · 교육용 시뮬레이터의 현재 GOOD 전류·진동 동시 상한 초과와 운전 상태를 확인했습니다. 교반기 정지 후 점검을 승인하며, 정지 확인을 정비 완료로 처리하지 않습니다.

정지 확인 · 정비 완료 아님

새 시뮬레이터 상태에서 교반기 정지를 확인했습니다. 원인 제거·정비 완료를 뜻하지 않습니다.

▶ 이전 대응안 · 반력 · 2026. 9. 21. 오후 4:13:39

사건 처리 이력

이력 새로고침

최근 기록부터 표시 · 시간은 서버에 기록이 저장된 시각입니다. 승인·반력 사유를 보존하며 검토자 신원 인증은 아직 제공하지 않습니다.

조치 결과 확인

2026. 9. 21. 오후 4:15:55

시뮬레이터 정지 확인 · 정비 완료는 아님

▶ 기록 원문 보기

조치 승인

2026. 9. 21. 오후 4:15:54

교육용 시뮬레이터의 현재 GOOD 전류·진동 동시 상한 초과와 운전 상태를 확인했습니다. 교반기 정지 후 점검을 승인하며, 정지 확인을 정비 완료로 처리하지 않습니다.

▶ 기록 원문 보기

대응안 작성

2026. 9. 21. 오후 4:15:36

04 승인·정지 확인·후속 점검 기록

같은 사건에서 사람 승인 뒤 시뮬레이터 정지를 확인했다. 새로고침 후에도 승인 사유와 처리 이력이 유지된다. 정지 확인은 원인 제거·정비 완료를 뜻하지 않는다.

별첨 3 반려와 다음 체험 준비

실제 실행 화면 · 가상 AR-100 공정 · 2026.09.21 · 각 설명의 실행 단계 기준 · 검토·결과 화면은 관련 영역 확대

검토 기준 167 · 검토 기한 2026. 9. 21. 오후 3:47:18

검토 결과: 반려 · CECO 화면 검증: 현재 센서 관측의 최신성을 다시 확인하고 담당자 점검 범위를 구체화한 뒤 재검토합니다. 이번 대응안은 반려합니다.

사건 처리 이력

이력 새로고침

최근 기록부터 표시 · 시간은 서버에 기록이 저장된 시각입니다. 승인·반려 사유를 보존하며 검토자 신원 인증은 아직 제공하지 않습니다.

- 대응안 반려** 2026. 9. 21. 오후 3:42:44
CECO 화면 검증: 현재 센서 관측의 최신성을 다시 확인하고 담당자 점검 범위를 구체화한 뒤 재검토합니다. 이번 대응안은 반려합니다.
▶ 기록 원문 보기
- 대응안 작성** 2026. 9. 21. 오후 3:42:18
AI 분석에서 생성한 대응안
▶ 기록 원문 보기
- AI 분석 기록** 2026. 9. 21. 오후 3:42:18
모델 응답과 실행 정보를 저장했습니다.
▶ 기록 원문 보기
- AI 근거 조회** 2026. 9. 21. 오후 3:42:04
센서 관측 이력 조회 결과 저장
▶ 기록 원문 보기

05 별도 사건의 반려 경로

관측 최신성 재확인하고 점검 범위 구체화를 사유로 반려한 별도 사건이다. 사유와 이력을 보존하며 이 분기에서는 정지 명령을 실행하지 않았다.



06 다음 체험을 위한 강사 재가동

고장 주입 해제 후 기존 FUXA 화면의 M-101 기동 버튼으로 운전을 복구했다. 새 운전 상태와 GOOD 관측을 확인했다. AI 에는 재가동 권한을 추가하지 않았다.